Design e Arquitetura de Software

Mestrado em Informática e Sistemas

Ano Lectivo 2025/2026

Objectivos Gerais

- Compreender os conceitos de arquitectura e desenho de software
- Perceber como é que estes se enquadram no processo de desenvolvimento de software
- Ser capaz de analisar um conjunto de requisitos, definir uma arquitectura e desenhar um sistema de acordo com boas práticas e princípios.

Tópicos

- **Introdução**
- **Análise e Desenho Orientado a Objectos**
- **Padrões de Desenho (GoF)**
- **Padrões de Desenho de APIs**
- **Arquitetura e Estilos Arquiteturais**

Avaliação (Provisório e Sujeito a Alterações)

- **A nota é calculada de acordo com as seguintes componentes:**
  - **Mini-trabalhos Práticos**
    - 10 valores.
      - A realizar durante o semestre.
      - Dois mini-trabalhos, em datas a confirmar.
      - Sujeitos a defesa.
      - A nota é válida par todo o ano letivo.
  - **Teste Escrito**
    - 10 valores
    - **Fazer em:** Qualquer época. A nota é válida para todo o ano letivo.

Bibliografia

- **Sugestões de leitura**
  - Applying UML and Patterns (S. Ambler): *Desenvolvimento Iterativo, GRASP, teste unitário, padrões de desenho*
  - Headfirst Design Patterns (Freeman) – *Padrões de desenho*
  - Design *Patterns*: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Gamma et al)– *Padrões de desenho*
  - Patterns of Enterprise Application Architecture (Fowler) – *Padrões de Software Empresarial*
  - API Design Patterns (Geewax) – *Desenho de APIs*
  - Fundamentals of Software Architecture – An Engineering Approach, (Richards&Ford) – *Arquitetura, estilos arquiteturais.*
  - Essential Software Architecture (Gorton) – *Middleware, desenho orientado a aspectos, linhas de produtos.*
  - Outros….